

Matematika Fase E · Bertingkat

Matematika · Fase E · Kelas 10 · 12 soal

Nama: _____

Kelas: _____

Tanggal: _____

1. MUDAH

Nilai $2^5 \times 2^{-2}$ adalah

☐ A. 4

☐ B. 8

☐ C. 16

☐ D. 128

2. MUDAH

Nilai ${}^2\log 32$ adalah

☐ A. 4

☐ B. 5

☐ C. 6

☐ D. 16

3. MUDAH

Nilai $\sin 30^\circ$ adalah

☐ A. 0

☐ B. $\frac{1}{2}$

☐ C. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$

☐ D. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$

4. SEDANG

Barisan aritmetika mempunyai suku pertama 5 dan beda 4. Suku ke-12 adalah

☐ A. 45

☐ B. 49

☐ C. 53

☐ D. 60

5. SEDANG

Jika $\log 2 = 0,301$, maka $\log 8 = \dots$

☐ A. 0,602

☐ B. 0,903

☐ C. 2,408

☐ D. 0,301

6. SEDANG

Tangga sepanjang 5 m bersandar pada dinding dan membentuk sudut 60° dengan tanah. Tinggi ujung atas tangga dari tanah adalah

☐ A. 2,5 m

☐ B. $\frac{5}{2}\sqrt{3}$ m

☐ C. $5\sqrt{3}$ m

☐ D. $\frac{5}{\sqrt{3}}$ m

7. SULIT

Diketahui sistem persamaan $x + y + z = 6$, $x - y + z = 2$, dan $2x + y - z = 1$. Nilai $x \cdot y \cdot z$ adalah

- ☐ A. 3 ☐ B. 6
☐ C. 8 ☐ D. 12
-

8. SULIT

Jumlah deret geometri tak hingga $12 + 6 + 3 + \dots$ adalah

- ☐ A. 18 ☐ B. 21
☐ C. 24 ☐ D. 36
-

9. SULIT

Dua kartu diambil satu per satu tanpa pengembalian dari satu set kartu bridge (52 kartu). Peluang keduanya kartu As adalah

- ☐ A. $\frac{1}{169}$ ☐ B. $\frac{1}{221}$
☐ C. $\frac{1}{26}$ ☐ D. $\frac{2}{13}$
-

10. PENALARAN

Jumlah kasus suatu penyakit menular 1.000 dan naik 10% setiap minggu. Pernyataan yang tepat tentang jumlah kasus setelah 3 minggu adalah

- ☐ A. 1.300 kasus, karena bertambah 100 setiap minggu
☐ B. 1.331 kasus, karena kenaikan 10% dihitung dari jumlah minggu sebelumnya
☐ C. 1.030 kasus, karena 10% dari 3 minggu adalah 30
☐ D. 3.000 kasus
-

11. PENALARAN

Luas hutan mangrove di suatu pesisir berkurang 5% setiap tahun. Setelah berapa tahun luasnya **pertama kali** kurang dari setengah luas awal? ($\log 0,95 \approx -0,0223$, $\log 0,5 \approx -0,301$)

- ☐ A. 10 ☐ B. 13
☐ C. 14 ☐ D. 20

12. PENALARAN

Data menunjukkan kota yang penjualan es krimnya tinggi juga punya lebih banyak kasus tenggelam. Kesimpulan yang paling tepat adalah

- ☐ A. Makan es krim menyebabkan orang tenggelam
- ☐ B. Keduanya mungkin dipengaruhi hal lain, misalnya cuaca panas yang membuat orang membeli es krim dan juga berenang
- ☐ C. Orang yang tenggelam lalu membeli es krim
- ☐ D. Data itu pasti salah

